一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{\ln(1+x^2)}=\underline{\dfrac{3}{2}}$.

2．已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(3x)}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=\underline{\dfrac{1}{3}}$.

3．设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x+1}$，则 $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=\underline{2^n\,\mathrm{e}^{2x+1}}$.

4．函数 $f(x)=x\mathrm{e}^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为

$$x\mathrm{e}^x=\underline{x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+o(x^n)}.$$

5．设函数 $y=\int_x^{x^3}\sin t^2\mathrm{d}t$，则导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\underline{3x^2\sin x^6-\sin x^2}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．下列函数中，当 $x\to+\infty$ 时为无穷小量的是 （ A ）

(A) $\dfrac{1}{x}\sin x$　　(B) $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$　　(C) $\ln(x+1)$　　(D) $x\sin\dfrac{1}{x}$

2．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\mathrm{e}^{-x^2}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f'(0)=$ （ C ）

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) 1　　(D) -1

3．函数 $f(x)=x^2+1$ 在区间 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件的 $\xi=$ （ B ）

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) 2　　(D) $\dfrac{1}{8}$

4．若 $\int f'(x^3)\mathrm{d}x=x^3+C$，则 $f(x)=$ （ B ）

(A) $\dfrac{5}{6}x^{\frac{5}{3}}+C$　　(B) $\dfrac{9}{5}x^{\frac{5}{3}}+C$　　(C) x^3+C　　(D) $x+C$

5．由曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 及直线 $y=2$ 和 y 轴所围成的图形面积等于 (D)

(A) e (B) $2\mathrm{e}$ (C) $2\ln 2$ (D) $2\ln 2-1$

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$.

解： 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{\ln x+\dfrac{x-1}{x}}=\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{1}{x}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}=\frac{1}{2}.$$

2. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的可导函数，且 $y=f(\sin^2 x)+\sin^2 f(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cdot\cos x+2\sin f(x)\cdot\cos f(x)\cdot f'(x)$

$$=f'(\sin^2 x)\cdot\sin 2x+\sin 2f(x)\cdot f'(x).$$

3．计算不定积分 $\int\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$.

解： 原式 $=\int\dfrac{1}{1+\cos x}\mathrm{d}x+\int\dfrac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$

$$=\int\sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x\right)-\int\frac{1}{1+\cos x}\mathrm{d}(1+\cos x)$$

$$=\tan\frac{x}{2}-\ln|1+\cos x|+C.$$

4．讨论反常积分 $\int_0^2\dfrac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

解： 原式 $=\int_0^1\dfrac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x+\int_1^2\dfrac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$，

其中 $\int_0^1\dfrac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=\left[\dfrac{1}{1-x}\right]_0^{1^-}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{1-x}-1=+\infty$，发散，

所以原反常积分发散.

5. 求曲线 $f(x)=\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线方程.

解：由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}=\infty$，可知曲线无水平渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}=\infty$，得 $x=1$ 为曲线的一条垂直渐近线.

又 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)}=2$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}-2x\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x-12}{x-1}=4$，

则 $y=2x+4$ 为曲线的一条斜渐近线.

综上，曲线的渐近线方程为 $x=1$，$y=2x+4$.

6. 由抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $y=x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转，求所得旋转体的体积.

解：抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $y=x$ 的交点的横坐标是 $x=0$ 及 $x=2$，

故体积 $V=\pi\int_0^2(2x-x^2)\mathrm{d}x$

$$=\pi\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^2=\frac{4}{3}\pi.$$

四、(本题满分 8 分) 求曲线 $y=\ln(x^2+1)$ 的凹凸区间及拐点.

解：$y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，$y''=\dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$，

令 $y''=0$，得 $x_1=-1, x_2=1$.

当 $x<-1$ 或 $x>1$ 时，$y''<0$，函数曲线为凸的；

当 $-1<x<1$ 时，$y''>0$，函数曲线为凹的，

所以曲线的凸区间为 $(-\infty,-1]$ 及 $[1,+\infty)$，凹区间为 $[-1,1]$.

曲线的拐点为 $(-1,\ln 2)$ 及 $(1,\ln 2)$.

五、(本题满分 8 分) 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\sin x}{x}$，求 $\int xf''(x)\mathrm{d}x$.

解：$\int xf''(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f'(x)=xf'(x)-\int f'(x)\mathrm{d}x=xf'(x)-f(x)+C$.

而 $f(x)=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$，

$f'(x)=\left(\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}\right)'=\dfrac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^3}$，

所以 $\int xf''(x)\mathrm{d}x=\dfrac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^2}-\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}+C$

$$=\frac{-x^2\sin x-3x\cos x+3\sin x}{x^2}+C.$$

六、(本题满分 8 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+1}{1+x^2}, & x<0\\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

解：令 $x-1=t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x&=\int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^0\frac{t+1}{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^0\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_{-1}^0\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\Big[\ln(1+t^2)\Big]_{-1}^0+\Big[\arctan t\Big]_{-1}^0+\Big[\ln(1+t)\Big]_0^1\\&=-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}+\ln 2=\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

七、(本题满分 8 分) 求函数 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 的最值.

解：令 $f'(x)=2x(2-x^2)\mathrm{e}^{-x^2}=0$，得三个驻点 $x_1=0, x_{2,3}=\pm\sqrt{2}$.

$f(0)=0$，$f\left(\pm\sqrt{2}\right)=\int_0^2(2-t)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\Big[\mathrm{e}^{-t}(t-1)\Big]_0^2=\mathrm{e}^{-2}+1.$

又 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\int_0^{+\infty}(2-t)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\Big[\mathrm{e}^{-t}(t-1)\Big]_0^{+\infty}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{t-1}{\mathrm{e}^t}+1=1.$

比较得 $f(x)$ 的最大值为 $f\left(\pm\sqrt{2}\right)=\mathrm{e}^{-2}+1$，最小值为 $f(0)=0$.

八、(本题满分 8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$\int_0^{\frac{2}{\pi}}\mathrm{e}^{f(x)}\arctan x\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}$，

且 $f(1)=0$. 证明：$\exists\xi\in(0,1)$，使 $(1+\xi^2)f'(\xi)\arctan\xi=-1$.

证明：令 $F(x)=\mathrm{e}^{f(x)}\arctan x$，则由积分中值定理，得

$\exists \eta \in \left(0, \frac{2}{\pi}\right)$，使 $\int_0^{\frac{2}{\pi}} \mathrm{e}^{f(x)} \arctan x \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \mathrm{e}^{f(\eta)} \arctan \eta = \frac{1}{2}$.

于是 $F(\eta) = \mathrm{e}^{f(\eta)} \arctan \eta = \frac{\pi}{4}$， $F(1) = \mathrm{e}^{f(1)} \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$，

因此 $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上满足罗定理的条件，所以至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0,1)$，使得

$F'(\xi) = 0$，而 $F'(x) = \mathrm{e}^{f(x)} f'(x) \arctan x + \frac{\mathrm{e}^{f(x)}}{1+x^2}$，即 $\mathrm{e}^{f(\xi)} f'(\xi) \arctan \xi + \frac{\mathrm{e}^{f(\xi)}}{1+\xi^2} = 0$，

又 $\mathrm{e}^{f(\xi)} \neq 0$，所以 $\exists \xi \in (0,1)$，使得 $(1+\xi^2) f'(\xi) \arctan \xi = -1$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.